Insuficiencia cardiaca: mecanismos y compensación

FISIOPATOLOGIA · Clase 13 · del corazón que no bombea a la compensación que termina dañando

1 · QUÉ ES LA IC Y QUÉ LA CAUSA

Causas del daño cardiaco
cardiopatía isquémica e HTA (las más frecuentes), valvulopatías, miocardiopatías, arritmias, pericarditis constrictiva

Tóxicos
alcohol, cocaína, quimioterápicos

dañan el corazón y llevan a

dañan el miocardio y llevan a

Insuficiencia cardiaca F2
incapacidad del corazón de mantener el débito cardiaco adecuado a las necesidades metabólicas de los tejidos

se expresa como un

Débito cardiaco bajo
los tejidos reciben menos sangre de la que necesitan

un paciente estable empeora por los

2 · SISTÓLICA O DIASTÓLICA: CÓMO CAE EL DÉBITO

si falla la contracción es

IC sistólica F3
contractilidad baja: el ventrículo se dilata y la FE está disminuida

se ve, por ejemplo, en

Ejemplos
infarto extenso del VI, miocardiopatía dilatada

si falla el llenado es

IC diastólica F3
contractilidad normal, FE conservada, pero falla el llenado ventricular

se ve, por ejemplo, en

Estenosis mitral y tricuspídea F3
ejemplos típicos de IC diastólica según el docente

3 · LOS TRES COMPENSADORES

el cuerpo responde con

Tres mecanismos compensadores F4
sostienen el débito al inicio: hipertrofia y dilatación, SRAA y simpático

por el estiramiento de la fibra

si llega menos sangre al riñón

si cae la presión arterial

Hipertrofia y dilatación
la fibra estirada se contrae más (ley de Frank-Starling) y el músculo engruesa

Menos flujo renal
el aparato yuxtaglomerular lo detecta y libera renina

Baja la presión arterial
los barorreceptores del seno carotídeo y del cayado aórtico activan el simpático

si es por ejercicio, es

libera renina y se forma

el simpático libera

Hipertrofia fisiológica F1
crece el tamaño de la fibra, sin aumentar su número (ejercicio)

Angiotensina II
la renina forma angiotensina I y la ECA la convierte en II: vasoconstrictor potente

Catecolaminas
adrenalina y noradrenalina: más frecuencia (cronotropismo), más contractilidad (inotropismo) y vasoconstricción

el adulto no puede multiplicar sus

solo agranda la célula y sube el

estimula la liberación de

Miocardiocito adulto F14
casi no se divide: ante la sobrecarga solo agranda su tamaño

Aldosterona F5
retiene Na+ y agua en el túbulo distal

retiene sodio y agua: produce

sobrecarga al corazón y causa

Hipervolemia F5
más volumen circulante: ayuda al inicio y congestiona después

suman retención a la de la

se reparte según el lado que falla

4 · CUANDO LA COMPENSACIÓN DAÑA

sostenida eleva el

Más consumo de oxígeno F15
el músculo crece sin que el lecho capilar crezca al mismo ritmo

con el tiempo provoca

Fibrosis y apoptosis F15
cicatriz y muerte de células del miocardio

suma daño y produce

Cardiotoxicidad F4
tres compensadores dañan el miocardio cuando el estímulo se sostiene

mantiene el gasto, pero a la larga

si el estímulo persiste, lleva a la

Claudicación ventricular F15
la hipertrofia sostenida deprime la contractilidad y el paciente se descompensa

5 · QUÉ DESCOMPENSA AL PACIENTE

Factores que descompensan F6
agravan a un paciente antes estable

si aumenta el volumen → **Exceso de sal y líquidos**
aun con digitálicos, diuréticos o IECA bien tomados — provoca

si retienen sal y agua → **AINES y corticoides** F13
retienen sal y agua: empeoran la congestión y el edema — provocan

si sube la demanda de oxígeno → **Infecciones y TEP**
la infección eleva el metabolismo y el consumo de O2; el TEP es más frecuente en el postrado y puede ser fatal — provocan

si deja el tratamiento → **Suspender el tratamiento**
el paciente lo abandona al sentirse mejor — provoca

si debilitan al músculo → **Cardiodepresores** F7
verapamilo, betabloqueadores, antineoplásicos, anestésicos, algunos antiarrítmicos — provocan

si empeora la enfermedad de base → **Enfermedades asociadas**
diabetes, insuficiencia renal, anemia, tirotoxicosis — provocan

pero NO cuenta el → **IECA en dosis adecuadas** F6
es tratamiento, no factor descompensante

Descompensación
más congestión y edema: vuelve a faltar débito

6 · CONGESTIÓN: IZQUIERDA, DERECHA Y GLOBAL

Congestión según el ventrículo
la sangre se represa hacia atrás, en el territorio que llegaba al ventrículo que falla

si falla el ventrículo izquierdo

si falla el ventrículo derecho

ICI F8
falla el ventrículo izquierdo: hipertensión venocapilar pulmonar, manifestaciones subjetivas y audibles

por la presión pulmonar da

y se oyen los

su hipertensión pulmonar fatiga al

Disnea, ortopnea y DPN F8
el líquido pasa al intersticio y a los alvéolos; acostado vuelve más sangre desde las piernas

Crepitantes bibasales F8
se oyen en las bases pulmonares

ICD F8
falla el ventrículo derecho, a menudo por hipertensión pulmonar: hipertensión venosa sistémica, manifestaciones objetivas y visibles

en su máximo grado llega al

junto con yugulares y edema, forma la

si sube en la cava inferior

si sube la presión en la cava superior

Edema agudo de pulmón
el estadio más grave de la ICI

Cava superior
ingurgitación yugular

Cava inferior F9
hepatomegalia congestiva (dolorosa), edema de MMII y ascitis

junto con el pulmón congestivo, forma

junto con el pulmón congestivo, forma

ICC F10
falla de ambos ventrículos: suma de ICI e ICD

se ilustra con el

Caso de clase F10
65 años, HTA e IAM previo, disnea nocturna con 3 almohadas, crepitantes, yugulares y edema de MMII: ICC (ICI con componente derecho secundario)

7 · CÓMO SE GRADÚA Y SE DIAGNOSTICA

Clasificación NYHA
gradúa cuánto esfuerzo basta para dar síntomas

su limitación se gradúa con

se diagnostica con los

va de I a IV

Clases I a IV F11
I sin limitación · II síntomas con la actividad habitual · III con menos que la habitual (disnea y edema) · IV en reposo, con ortopnea permanente

se asigna según la actividad que

Clase funcional
se asigna por la actividad que provoca síntomas; no diagnostica

Criterios de Framingham
los mayores son más específicos que los menores

criterios mayores

criterios menores

Mayores
DPN, ortopnea, ingurgitación yugular, crepitantes, cardiomegalia, EAP, reflujo hepatoyugular, galope, PVC mayor de 16 cm H2O

Menores
edema de MMII, tos nocturna, disnea de esfuerzo, hepatomegalia, derrame pleural, capacidad vital baja, taquicardia mayor de 120/min, pérdida de más de 4,5 kg en 5 días

si hay dos

si hay uno, más dos menores, es

dos de ellos, junto a un mayor, dan

2 criterios mayores F12
ICC confirmada

1 mayor + 2 menores F12
ICC probable

causa · concepto · mecanismo · ejemplo · complicación · desenlace · síndrome · síntoma · signo · diagnóstico · borde dorado = alto rendimiento · F# = pregunta n.º # de la lámina

Fuente: Clase 16 · Dr. Sotito — teoría del docente (Insuficiencia cardiaca)